Solución de la pregunta 16

NÚMEROS · PROBLEMAS CON FRACCIONES: RAPIDEZ CONJUNTA

Un estanque se llena con la llave A en 6 horas y con la llave B en 4 horas, mientras que un desagüe C lo vacía en 12 horas. Si el estanque está vacío y se abren A, B y C al mismo tiempo, ¿en cuánto tiempo se llena?

A) 2 h

B) 2,4 h

C) 3 h

D) 22 h

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Escribe cada rapidez

A llena $\frac{1}{6}$ del estanque por hora, B $\frac{1}{4}$ y C vacía $\frac{1}{12}$.

2 Combina

$\frac{1}{6}+\frac{1}{4}-\frac{1}{12}=\frac{2}{12}+\frac{3}{12}-\frac{1}{12}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$ del estanque por hora.

3 Calcula el tiempo

Si cada hora se llena $\frac{1}{3}$, el estanque se llena en 3 horas.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma la rapidez del desagüe en vez de restarla: 1/6 + 1/4 + 1/12 = 1/2.

B) Ignora el desagüe: 1/6 + 1/4 = 5/12, que da 12/5 = 2,4 h.

D) Suma los tiempos (6 + 4 + 12); los tiempos no se suman, se combinan las rapideces.

Idea clave. En problemas de llenado, suma las fracciones que llenan por hora y resta las que vacían; el tiempo es el inverso del resultado.